

Ordemação

Consiste em permutar os elementos de um vetor $V[0 \dots n-1]$ de forma a ordená-los em ordem crescente ou decrescente.

Obs.: Geralmente, quando dizemos apenas "ordenar", estamos nos referir à ordem crescente.

Algoritmos elementares

① Ordenação por inserção (Insertion sort)

Para cada $j = 0, 1, 2, \dots, n-1$, consiste em inserir $V[j]$ na posição correta de $V[0 \dots j]$, de tal forma que este subvetor esteja ordenado.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ex.: $v =$	3	-1	2	7	0	-2	4	1	5

0	1	2	3	4	5	6	7	8
3								

J

↓

-1	3							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

J

 $\frac{1}{v}$

-1	2	3						
----	---	---	--	--	--	--	--	--

丁

d

-1	2	3	7					
----	---	---	---	--	--	--	--	--

J ↓

-1	0	2	3	7				
----	---	---	---	---	--	--	--	--

↓ J

-2	-1	0	2	3	7			
----	----	---	---	---	---	--	--	--

↓ J

-2	-1	0	2	3	4	7		
----	----	---	---	---	---	---	--	--

↓ J

-2	-1	0	1	2	3	4	7	
----	----	---	---	---	---	---	---	--

↓ J

-2	-1	0	1	2	3	4	5	7
----	----	---	---	---	---	---	---	---

J

```
void INSERCAO(int *v, int n){
```

```
    for(int j=1; j<n; j++){
```

```
        int x=v[j];
```

```
        int i=j-1;    (v[i] >= x) não seria estavel
```

```
        while(i>=0 & v[i]>x){
```

```
            v[i+1]=v[i];
```

```
            i--;
```

```
        }
```

```
        v[i+1]=x;
```

```
    }
```

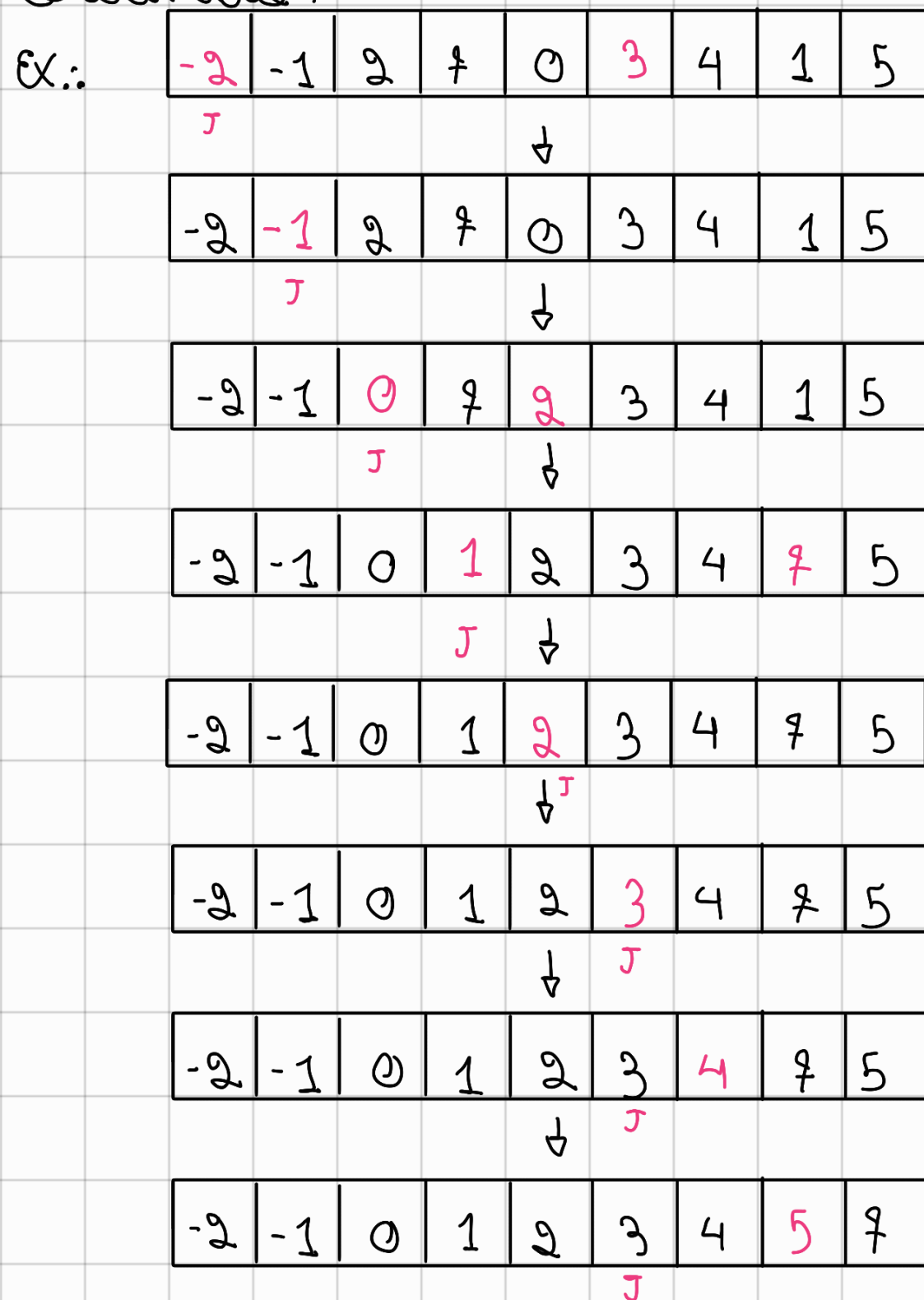
```
}
```

Complexidade: $\begin{cases} \Omega(n) \\ O(n^2) \end{cases}$

② Ordenação por seleção (Selection sort)

Para cada $j=0, 1, 2, \dots, n-1$, consiste em **selecionar** o menor elemento do subvetor $V[j \dots n-1]$ e colocá-lo na posição $V[j]$

Invariante: a cada iteração, $V[0 \dots j]$ estará ordenado.



```

void SELECAO(int* V, int n){
    FOR(int j=0; j<n-1; j++){
        int mim = j;
        FOR(int i=j+1; i<n; i++){
            IF( V[i] < V[mim]) mim = i;
        }
        TROCA(&V[j], &V[mim]);
    }
}

```

Complexidade: $O(n^2)$

índice do menor elemento de $V[j \dots n-1]$

Estabilidade

Dizemos que um algoritmo de ordenação é **estável** se as permutações que ele aplica no vetor preservarem a ordem relativa de elementos iguais.

O algoritmo de ordenação por inserção é **estável** pois a segunda condição da linha 4 garante que dois elementos iguais não terão sua ordem relativa invertida.

Já o algoritmo de ordenação por seleção não é estável.

Ex.:

1	4 _a	4 _b	3
---	----------------	----------------	---

 →

1	3	4 _b	4 _a
---	---	----------------	----------------

3

A estabilidade é importante quando deseja-se ordenar um conjunto de dados por 2 parâmetros:

EX.: Tabela com dados de alunos:

- ordena por matrícula
 - ordena por IRA (estável)
- } Alunos com mesmo IRA
são ordenados por matrícula